Gestión digital de mantenimiento de compresores industriales Incolmotos Yamaha

David Salcedo Higuita – **Product Owner**

Juan Manuel Arias Gutiérrez- **Analista Ax**

Mateo Ortiz Zapata – **Desarrollador Backend**

Simón Sánchez Gómez – **Analista BI/Modelo**

Yoshuan David Pabón Mejía – **Scrum master**

Proyecto aplicado en TIC 1

2026-1

1. Descripción del problema

Incolmotos Yamaha, empresa del sector manufacturero dedicada al ensamblaje y comercialización de motocicletas en Colombia, depende de manera significativa de sus compresores industriales para garantizar la operabilidad continua de la línea de producción. Estos equipos suministran aire comprimido a herramientas neumáticas, sistemas de automatización, procesos de pintura y pruebas de calidad, lo que los convierte en activos críticos dentro del proceso productivo [1]. No obstante, actualmente la gestión de las fallas asociadas a estos compresores en la empresea se realiza de manera manual, utilizando hojas de Excel y registros físicos en papel.

Esta forma de administración genera múltiples limitaciones. En primer lugar, dificulta el seguimiento histórico y estructurado de las fallas, ya que la información puede encontrarse dispersa, incompleta o no estandarizada. En segundo lugar, impide contar con datos consolidados y confiables que permitan analizar patrones de comportamiento, tiempos de inactividad, frecuencia de daños o causas raíz. Como consecuencia, la organización adopta un enfoque reactivo frente al mantenimiento, atendiendo los problemas cuando ya han ocurrido. En términos concretos, la empresa no cuenta actualmente con un sistema digital estructurado y centralizado que permita registrar, consultar y analizar de manera integral las fallas de los compresores industriales, lo que limita la trazabilidad y la toma de decisiones basada en los datos.

En el entorno organizacional y tecnológico actual, donde la industria manufacturera avanza hacia modelos de Industria 4.0 [2], digitalización y mantenimiento inteligente, esta situación representa una brecha significativa frente a las buenas prácticas del sector [3]. La ausencia de un sistema digital integrado limita la capacidad de la empresa para iniciar proyectos de analítica de datos, mantenimiento predictivo o automatización de procesos, ya que no se dispone de información estructurada que respalde la toma de decisiones estratégicas.

Los principales stakeholders afectados por esta problemática son el área de mantenimiento, los operarios de la línea de producción, el área de ingeniería, la gerencia de operaciones y de manera indirecta la organización en su conjunto. El equipo de mantenimiento enfrenta dificultades para priorizar intervenciones y optimizar recursos, los operarios pueden experimentar paradas inesperadas en la línea, la gerencia carece de indicadores claros para evaluar el desempeño de los activos y la empresa asume riesgos económicos derivados de posibles interrupciones en la producción. Según información suministrada por Incolmotos Yamaha, cada interrupción no programada en la línea de producción puede representar pérdidas económicas de hasta 15 millones de pesos, lo que evidencia el impacto financiero directo asociado a la falta de trazabilidad y análisis estructurado de las fallas.

Si esta situación no se resuelve, las consecuencias pueden ser significativas, un incremento en los tiempos de inactividad, mayores costos correctivos, pérdida de eficiencia operativa, riesgo de incumplimiento en metas de producción y limitaciones para avanzar hacia procesos más inteligentes y competitivos. En un contexto donde detener una línea de producción puede representar pérdidas económicas considerables, la gestión manual de activos críticos constituye un factor de riesgo estratégico.

Resumiendo, el problema se centra en la ausencia de un sistema digital estructurado para la gestión de fallas en compresores industriales, lo que limita el análisis y la capacidad de iniciar proyectos de optimización y mejora continua en la organización.

2. Análisis de opciones actuales en el mercado

Solución	*Funcionalidades*	*ventajas*	*limitaciones*	*Costo / Licencia*
SAP PM	Gestión integral de mantenimiento, integración con ERP, planificación preventiva [4]	Alta integración con procesos empresariales, robustez	Costoso, requiere alta capacitación	Licencia empresarial, alto costo Sin referencia específica
IBM Maximo	Gestión de activos, mantenimiento preventivo y predictivo, analítica avanzada [5]	Escalabilidad, capacidades de analítica avanzada, gestión integral de archivos	Complejidad de implementación, curva de aprendizaje elevada	Ronda entre los 3329 USD y 4162 USD solo para 1 entorno [6]
Fiix CMMS	Plataforma SaaS para gestión de mantenimiento, ordenes de trabajo, reportes y seguimiento de activos [7]	Fácil de usar, interfaz amigable, accesible en la nube	Menos personalizable que SAP/ IBM Maximo, dependencia de la nube	Plan de pagos desde 0 USD hasta 75 USD o personalizado por usuario [8]

Análisis:

Las soluciones SAP PM e IBM Maximo están diseñadas para entornos empresariales de gran escala, ofreciendo integración avanzada con otros sistemas corporativos y funcionalidades completas de gestión de activos. En términos de alcance funcional, ambas herramientas permiten una gestión integral del mantenimiento y una alta trazabilidad de activos. Sin embargo, comparativamente, SAP PM se orienta principalmente a la integración con el ecosistema empresarial, mientras que IBM Maximo se destaca por sus capacidades avanzadas de analítica y gestión extendida de activos. Ambas soluciones comparten una alta complejidad de implementación, requieren procesos prolongados, inversión significativa y equipos especializados, lo que puede no ajustarse a un proyecto de iniciación en la Industria 4.0 [2], como es el caso de Incolmotos Yamaha.

Por su parte, Fiix CMMS representa una alternativa más ágil y accesible, orientada a una rápida adopción y menor complejidad técnica. En comparación con SAP PM e IBM

Maximo, Fiix ofrece menor robustez funcional y menor nivel de personalización, pero presenta ventajas en términos de facilidad de uso y menor tiempo de implementación. Sin embargo, al tratarse de una solución SaaS en la nube, depende de infraestructura externa y puede no alinearse completamente con escenarios que requieran ejecución local o control total sobre la infraestructura, aspectos clave dentro del proceso de iniciación que se llevará a cabo.

En términos comparativos generales, SAP PM e IBM Maximo priorizan profundidad funcional e integración empresarial, mientras que Fiix prioriza simplicidad y rapidez de adopción. Ninguna de estas soluciones se ajusta completamente al alcance del proyecto propuesto, el cual no busca implementar un sistema empresarial completo, sino desarrollar una solución focalizada en la estructuración de datos históricos, generación de indicadores y análisis descriptivo de fallas. Esta aproximación permite capturar el valor esencial de un sistema de gestión de mantenimiento. La disponibilidad de los registros históricos y los recursos técnicos disponibles.

3. Propuesta del proyecto

Se propone una transformación digital del proceso de gestión de mantenimiento y fallas de los compresores industriales, mediante la implementación de una plataforma digital de gestión de mantenimiento que centralice en un solo lugar toda la información de daños y mantenimientos, organizada de forma clara y fácil de consultar. Esta solución busca reemplazar los registros manuales y dispersos actualmente utilizados, estableciendo un sistema estructurado que permita capturar, almacenar y analizar la información crítica asociada a los compresores que soportan la línea de producción.

La plataforma contemplará el rediseño del proceso de registro, garantizando que los datos clave se ingresen de manera ordenada y estandarizada. Cada evento de falla o intervención de mantenimiento podrá rastrearse fácilmente, señalar su impacto operativo y acciones correctivas realizadas. Esto permitirá asegurar la trazabilidad completa de los eventos y la disponibilidad de información confiable cuando sea necesaria para la toma de decisiones.

La solución está dirigida principalmente al área de mantenimiento, ingeniería y operaciones, quienes actualmente enfrentan limitaciones para acceder a información consolidada y oportuna. El equipo de mantenimiento será el usuario principal del sistema, al registrar y consultar las intervenciones realizadas, sin embargo, la gerencia y la dirección técnica también se beneficiarán al contar con reportes claros y visualizaciones que permitan evaluar el desempeño de los activos críticos. De manera indirecta, la implementación impactará positivamente a toda la organización, al reducir el riesgo de paradas inesperadas y fortalecer la continuidad operativa de la línea de producción.

Como parte del proyecto, se revisará toda la información histórica disponible con el fin de identificar y dejar claramente definidas al menos tres fallas que se presentan con mayor frecuencia en los compresores. El modelo descriptivo tiene como propósito analizar y organizar la información histórica de fallas y mantenimientos de los compresores

industriales para comprender con claridad cómo se han comportado los equipos a lo largo del tiempo. Este modelo no busca predecir eventos futuros ni aplicar técnicas avanzadas de inteligencia artificial, sino describir de manera estructurada lo que ha ocurrido, identificando patrones, frecuencias, tendencias y relaciones básicas entre variables operativas.

El análisis permitirá comprender en qué situaciones ocurren estas fallas, cuáles son sus posibles causas, con qué frecuencia se presentan y qué impacto generan sobre la operación. Este enfoque no solo permitirá describir el comportamiento histórico de los equipos, sino que también sentará las bases para una mejor planificación del mantenimiento preventivo y correctivo.

El valor diferencial de la propuesta frente a opciones comerciales del mercado radica en que no se limita a implementar una herramienta tecnológica genérica, sino que integra la digitalización con un rediseño del proceso y un análisis específico del contexto organizacional. La solución estará adaptada a la realidad operativa de la empresa y se enfocará inicialmente en activos críticos, permitiendo una implementación controlada y de alto impacto. Además, parte del uso de datos históricos propios de Incolmotos, lo que facilita generar conocimiento interno aplicable directamente a la operación.

En cuanto al alcance del proyecto, este incluye la digitalización del registro de fallas y mantenimientos de los compresores industriales, la estructuración y depuración de la información histórica disponible, el análisis descriptivo de fallas recurrentes y la definición de planes de mantenimiento específicos por máquina. Asimismo, contempla el desarrollo de una plataforma funcional en entorno local que permita consultar información e indicadores básicos de desempeño. No obstante, el proyecto no incluye la implementación de sensores, la integración con sistemas corporativos, ni el desarrollo de modelos avanzados de mantenimiento predictivo basados en inteligencia artificial. Estos elementos podrían considerarse en fases futuras como evolución natural del proceso de transformación digital muy usado en la industria 4.0 [2] [9] .

Con la implementación de esta solución se espera mejorar la trazabilidad de la información, reducir tiempos de búsqueda y análisis de datos, identificar patrones de falla con mayor claridad y tomar decisiones más oportunas y fundamentadas. En consecuencia, la propuesta contribuirá a prevenir paradas inesperadas, optimizar la planificación del mantenimiento y fortalecer la eficiencia y continuidad de la línea de producción, alineándose con principios de digitalización industrial y mejora continua [3].

4. Definición de OKR del proyecto

Objetivo del proyecto: Mejorar la trazabilidad y capacidad de análisis del mantenimiento de los compresores industriales para reducir la incertidumbre operativa y fortalecer la toma de decisiones en la línea de producción.

Key Result	Métrica	Valor inicial	Meta al finalizar el proyecto
Estructurar el 100% de los registros históricos de fallas	Porcentaje de registros digitalizados	0%	100%

en una base de datos consolidada y consultable.			
Contar con al menos 5 indicadores clave de mantenimiento visibles y consultables en la plataforma digital	N.º de indicadores implementados y válidos.	0	≥ 5
Identificar y documentar al menos 3 patrones recurrentes de falla en los compresores.	N.° de patrones identificados con análisis completo	0	≥ 3
Lograr que el modelo descriptivo permita comparar fallas por criticidad en el 100% de los casos analizados.	% de fallas analizadas que cuentan con clasificación de criticidad definida y comparable	0%	100%

5. Estrategia de ejecución por Sprints (Scrum)

Sprint	Enfoque del sprint	Tipo de entregables	KR(s) que se impactan
Sprint 1	Limpieza, clasificación y estandarización de datos históricos.	- Clasificación clara de los tipos de daños y problemas del compresor. - Documento que explica qué significa	KR1

		cada campo de la base de datos. -40% de los registros digitalizados.	
Sprint 2	Completar digitalización y estructuración total.	- Base de datos consolidada. - 100% registros digitalizados. - Validación de integridad y consistencia en la base de datos.	KR1
Sprint 3	Análisis inicial de la información digitalizada.	-Dashboard inicial. - Selección de indicadores. - Definición de los resultados a medir.	KR2
Sprint 4	Visualización y validación de indicadores.	- ≥ 5 indicadores implementados. - Dashboard final validado. - Guía de interpretación de indicadores.	KR2
Sprint 5	Identificación y estructuración inicial de los patrones de falla	- Identificación de al menos 3 fallas que ocurren con mayor frecuencia. - Descripción de cuándo ocurren y con qué frecuencia. - Cálculo del impacto aproximado en tiempo de parada. - Estructura inicial del modelo descriptivo.	KR3 KR4
Sprint 6	Modelo descriptivo formal y documentación	- Documento técnico del modelo descriptivo. - Patrones completamente documentados. - Matriz comparativa final de fallas clasificadas por nivel de criticidad.	KR4

		- Presentación final de resultados.	

6. Gestión del trabajo:

Herramienta por utilizar: Para la gestión del trabajo diario de los Sprints, el equipo utilizará Microsoft Planner como herramienta de seguimiento visual del trabajo, organizado bajo una estructura tipo Kanban. El tablero estará dividido.

Columnas del tablero:

Pendiente (Backlog del Sprint)

En esta columna se ubican todas las tareas definidas durante el Sprint Planning que aún no han sido iniciadas. Esta columna representa el trabajo comprometido para la iteración actual, pero que todavía no está en ejecución.

Aquí se encuentran las actividades priorizadas para el Sprint, claramente descritas, asignadas a un responsable y con fecha estimada de finalización.

En análisis

En esta etapa se ubican las tareas que están siendo revisadas o comprendidas antes de su ejecución técnica. Incluye actividades como revisión de información histórica, identificación de inconsistencias, comprensión de datos existentes o definición de criterios de clasificación.

El objetivo de esta columna es asegurar claridad antes de avanzar a la fase de desarrollo.

En desarrollo

Aquí se encuentran las tareas que están siendo ejecutadas activamente por los miembros del equipo. Hace alusión al trabajo operativo del Sprint, como digitalización de registros, organización de información o aplicación de la estructura definida.

Para evitar la sobrecarga, se establece un límite de trabajo en progreso (WIP), garantizando que el equipo finalice tareas antes de iniciar nuevas.

En revisión

En esta columna se ubican las tareas que ya fueron desarrolladas, pero requieren validación o verificación por parte de otro miembro del equipo.

Se revisa la calidad de la información, la coherencia con el formato definido y el cumplimiento del objetivo del Sprint. Esta etapa permite asegurar consistencia y minimizar errores antes de dar por finalizada la tarea.

Finalizado

Aquí se colocan las tareas completamente terminadas y validadas. Una tarea solo puede pasar a esta columna cuando cumple con los criterios definidos en el Sprint Planning y contribuye directamente al avance del Key Result correspondiente.

Esta columna permite evidenciar el progreso real del Sprint y sirve como soporte para la revisión final de la iteración.

Límite de trabajo en progreso (WIP):

- Pendiente: Sin límite (corresponde al backlog del Sprint).
- En análisis: Máximo 3 tareas simultáneamente.
- En desarrollo: Máximo 4 tareas simultáneamente.
- En revisión: Máximo 2 tareas simultáneamente.
- Finalizado: Sin límite.

Con esto se busca:

- Reducir la multitarea excesiva.
- Asegurar que el equipo termine tareas antes de iniciar nuevas.
- Identificar bloqueos rápidamente.
- Mantener un flujo constante de trabajo.

7. Riesgos iniciales del proyecto

Riesgo	Impacto	Estrategia de mitigación
Pérdida de datos históricos.	Alto	- Respaldo completo antes de migrar. - Validación cruzada de registros. - Control de versiones. - Responsable asignado para validación. - Revisión semanal del avance.
Información histórica incompleta o inconsistente.	Alto	- Identificar los vacíos de información en Sprint 1 y 2. - Definir criterios mínimos de análisis. - Ajustar modelo descriptivo a datos disponibles. - Informar limitaciones en resultados finales.
Complejidad en la limpieza y estandarización de datos.	Alto	- Definir reglas claras de estandarización. - Crear diccionario de datos. - Dividir limpieza por bloques.

		- Validación incremental por Sprint.
Riesgo de cumplimiento parcial de KR.	Alto	- Medición del avance semanal. - Identificación temprana de retrasos. - Ajuste de alcance antes del Sprint 4. -Priorización de tareas críticas.
Riesgo de subestimación del esfuerzo de limpieza.	Alto	- Iniciar limpieza desde Sprint 1. - Priorizar registros más críticos. - Ajustar profundidad del análisis si es necesario.
Cancelación o retiro de un integrante	Alto	- Definir desde el inicio documentación compartida y trazabilidad de tareas. - Redistribuir responsabilidades entre los miembros restantes. - Priorizar actividades esenciales para asegurar cumplimiento de los KR. - Ajustar planificación de Sprints si es necesario.
Resistencia al cambio organizacional.	Medio	- Comunicación clara del objetivo. - Socialización de los beneficios adquiridos por la solución. - Presentación de avances parciales.
Bajo desempeño del modelo descriptivo.	Medio	- Piloto con subconjunto de fallas. - Ajuste de criterios de criticidad. - Documentación temprana de limitaciones.
Riesgo de errores en interpretación de datos históricos.	Medio	- Validación con contexto del proceso. - Revisión por al menos dos miembros.

		-En las dudas técnicas consultar directamente con Incolmotos. - Documentar supuestos.
Riesgo de fallas en la herramienta tecnológica (Planner o entorno local).	Medio	- Copia de seguridad local. - Exportación semanal del tablero. - Uso alternativo temporal si es necesario.
Incapacidad de un integrante.	Medio	- Definir roles principales y roles de respaldo desde el inicio del proyecto. - Mantener documentación actualizada de procesos y entregables para facilitar la continuidad. - Redistribuir tareas durante el Sprint Planning si se presenta la situación. - Ajustar el WIP temporalmente para evitar sobrecarga del equipo.
Dificultad por parte de un miembro para cumplir el plan por ocupaciones externas	Medio	- Priorizar actividades que impacten directamente los Key Results. - Revisar carga de trabajo en cada Sprint Planning. - Ajustar alcance del Sprint si se detectan retrasos tempranos. - Delegar tareas según disponibilidad y competencias. - Apoyo por parte de herramientas de inteligencia artificial.
Curva de aprendizaje en herramientas utilizadas	Bajo	- Tutoriales breves al inicio del Sprint. - Distribuir tareas según habilidades. - Documentar procedimientos clave.
Retraso leve en validación interna	Bajo	- Definir responsables de validación. - Establecer fechas límite internas antes del cierre del Sprint.

		- Usar checklist de criterios de aceptación.
Inconsistencias menores en formato de documentación	Bajo	- Revisión cruzada entre integrantes. - Uso de checklist basado en la rúbrica. - Unificación de estilo antes de entrega final. -Posibilidad de un evaluador externo.
Diferencias menores en interpretación de indicadores	Bajo	- Documentar definiciones en un glosario técnico. - Validar interpretación antes de la presentación final. - Revisar indicadores en conjunto antes de cerrar Sprint 4.
Retraso menor en actualización del tablero Kanban	Bajo	- Definir actualización obligatoria al finalizar cada sesión de trabajo. - Revisar tablero en cada reunión semanal. - Asignar al Scrum Master seguimiento del estado del tablero.

8. Criterios de éxito del proyecto

El proyecto se considerará exitoso en términos de valor si logra transformar la gestión manual de fallas en compresores industriales en una estructura digital organizada, clara y consultable, que permita una mejor comprensión del comportamiento histórico de los equipos.

En este sentido, el valor se evidenciará cuando:

- El 100% de los registros históricos seleccionados estén digitalizados y estructurados.
- Exista una base de datos consolidada que permita consultar información de fallas de manera rápida y ordenada.
- Se hayan identificado al menos tres patrones recurrentes de falla con su respectivo análisis.
- El 100% de las fallas analizadas estén clasificadas y comparables por nivel de criticidad.

El valor no se medirá únicamente en términos tecnológicos, sino en la capacidad de convertir datos dispersos en información estructurada que permita comprender el comportamiento histórico de los compresores en Incolmotos Yamaha.

Desde el punto de vista funcional, el proyecto será exitoso si la solución desarrollada opera de manera coherente con lo planteado en los Key Results y cumple con los siguientes criterios:

- La base de datos permite registrar y consultar información sin inconsistencias.
- El panel visual muestra al menos cinco indicadores claros y comprensibles.
- Los cálculos de tiempos y frecuencias son verificables y coherentes con los datos cargados.
- El modelo descriptivo está formalmente documentado y puede ser replicado.

El funcionamiento se validará mediante revisión interna del equipo y verificación cruzada de los resultados obtenidos frente a los datos originales.

El proyecto también será evaluado como exitoso si el equipo demuestra aprendizaje significativo en:

- Aplicación práctica de metodologías ágiles (Sprints, WIP, seguimiento en Planner).
- Gestión estructurada de datos históricos.
- Definición y medición de Key Results.
- Identificación y análisis descriptivo de patrones.
- Gestión de riesgos y toma de decisiones basada en evidencia.
- Trabajo en equipo equitativo durante el desarrollo de un activo digital.

En conclusión, el aprendizaje académico se reflejará en la capacidad del equipo para justificar las decisiones tomadas, explicar la progresión de los Sprints y demostrar la coherencia entre problema, propuesta, OKR y entregables.

9. Bibliografía

[1] U.S. Department of Energy, «Improving Compressed Air System Performance: A Sourcebook for Industry,» 2016.

[2] Plattform Industrie 4.0, «What is Industrie 4.0?,» Plattform Industrie 4.0, [En línea]. Available: https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Industrie40/WhatIsIndustrie40/what-is-industrie40.html. [Último acceso: 16 Febrero 2026].

[3] SIMAC S.A.S., «Transformación digital en la gestión del mantenimiento industrial,» SIMAC S.A.S., 22 Junio 2023. [En línea]. Available: https://simac.com.co/transformacion-digital-industrial/. [Último acceso: 16 Febrero 2026].

[4] SAP SE, «SAP Asset Performance Management | Technical Information,» SAP SE, [En línea]. Available: https://www.sap.com/latinamerica/products/scm/apm/technical-information.html. [Último acceso: 14 Febero 2026].

[5] IBM Corporation, «IBM Maximo Application Suite,» IBM Corporation, [En línea]. Available: https://www.ibm.com/products/maximo. [Último acceso: 14 Febrero 2026].

[6] IBM Corporation, «Pricing – IBM Maximo Application Suite,» IBM Corporation, 2026. [En línea]. Available: https://www.ibm.com/es-es/products/maximo/pricing. [Último acceso: 14 Febrero 2026].

[7] Fiix Software (Rockwell Automation), «Free CMMS Software,» Fiix Software, [En línea]. Available: https://fiixsoftware.com/free-cmms/. [Último acceso: 14 Febrero 2026].

[8] Fiix Software, «Plans & Pricing | Fiix CMMS,» Fiix Software, [En línea]. Available: https://fiixsoftware.com/cmms/pricing/. [Último acceso: 14 Febrero 2026].

[9] Grupo EULEN, «Tendencias tecnológicas que transformarán el mantenimiento,» Grupo EULEN, Bogotá, 2025.